

Ustedelsesdato 22-Jan-2009

Revisjonsdato 09-Feb-2024

Revisjonsnummer 3

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <b>2-Metylpropan-1-ol</b>    |
| Cat No. :                 | <b>B23091</b>                |
| Synonymer                 | Isobutanol; Isobutyl alcohol |
| Indeks-nr                 | 603-108-00-1                 |
| CAS Nr                    | 78-83-1                      |
| EC-nummer:                | 201-148-0                    |
| Molekylar formel          | C4 H10 O                     |
| REACH-registreringsnummer | -                            |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalt bruk         | Laboratoriekjemikalier.                                                                       |
| Anvendelsessektor     | SU3 - Industriell bruk: Bruk av stoffet selv eller i preparater på industriområder            |
| Produktkategori       | PC21 - Laboratoriekjemikalier                                                                 |
| Prosesskategorier     | PROC15 - Brukes som laboratoriereagens                                                        |
| Miljøutslipp kategori | ERC6a - Industriell bruk som fører til produksjon av et annet stoff (bruk av mellomprodukter) |
| Frarådet bruk         | Ingen informasjon tilgjengelig                                                                |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

# SIKKERHETSDATABLAD

2-Metylpropan-1-ol

Revisjonsdato 09-Feb-2024

## 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

### CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Fysiske farer

Brannfarlige væsker

Kategori 3 (H226)

#### Helsefarer

Hudetsing/hudirritasjon

Kategori 2 (H315)

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Kategori 1 (H318)

Spesifikk målorgan systemisk giftighet - (enkel utsettelse)

Kategori 3 (H335) (H336)

#### Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

### **Fareutsagn**

H226 - Brannfarlig væske og damp

H315 - Irriterer huden

H318 - Gir alvorlig øyeskade

H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene

H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

### **Sikkerhetssetninger**

P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann

P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege

## 2.3. Andre farer

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

# SIKKERHETSDATABLAD

2-Metylpropan-1-ol

Revisjonsdato 09-Feb-2024

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent          | CAS Nr  | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                       |
|--------------------|---------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metylpropan-1-ol | 78-83-1 | EEC No. 201-148-0 | 99           | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336) |

REACH-registreringsnummer

-

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.                                                                                                                     |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                           |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis hudirritasjonen vedvarer.                                                             |
| Svelging                                 | Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann.                                                                                                 |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.                                             |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen. |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen rimelig forutsigbare. Gir alvorlig øyeskade. Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. Symptomer kan være forsinket. |
|---------------------|----------------------------------------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Vannspray, karbondioksid (CO2), tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum. Vanntåke kan brukes til å avkjøle lukkede beholdere.

#### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ikke bruk massiv vannstråle siden den kan spre brannen.

## 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brannfarlig. Antenningsfare. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampene kan gå tilbake til antenningskilden og slå tilbake. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming.

### **Farlige forbrenningsprodukter**

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## **AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP**

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Fjern alle antennelseskilder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling. Fjern alle antennelseskilder. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## **AVSNITT 7. HÅNTERING OG LAGRING**

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå inntak og inhalasjon. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder. Bruk kun gnistfritt verktøy. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Holdes unna varme, gnister og ild. Eksplosjonsfarlig område.

Klasse 3

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

# SIKKERHETS DATABLAD

2-Metylpropan-1-ol

Revisjonsdato 09-Feb-2024

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent          | Den europeiske unionen | U.K                                                                                                              | Frankrike                                                                     | Belgia                                                  | Spania                                                                          |
|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metylpropan-1-ol |                        | STEL: 75 ppm 15 min<br>STEL: 231 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 154 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 50 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 154 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 154 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent          | Italia | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                       | Portugal            | Nederland | Finland                                                                                                                                             |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metylpropan-1-ol |        | TWA: 100 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 100 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 310 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 horas |           | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>STEL: 75 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 230 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Komponent          | Østerrike                                                                                                                                           | Danmark                                                  | Sveits                                                                                                                             | Polen                                                                             | Norge                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2-Metylpropan-1-ol | MAK-KZGW: 200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 150 mg/m <sup>3</sup><br>Hud | STEL: 50 ppm 15 Minuten<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Hud<br>Ceiling: 25 ppm<br>Ceiling: 75 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent          | Bulgaria | Kroatia                                                                                                                                                          | Irland                                                                                                                 | Kypros | Tsjekkia                                                                                                       |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metylpropan-1-ol |          | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 154 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 75 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 231 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. NCO<br>TWA: 50 ppm 8 hr.<br>STEL: 225 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 75 ppm 15 min |        | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 600 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent          | Estland                                                           | Gibraltar | Hellas                                                                                     | Ungarn | Island                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 2-Metylpropan-1-ol | TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> |        | STEL: 50 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation |

| Komponent          | Latvia                    | Litauen                            | Luxembourg | Malta | Romania                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metylpropan-1-ol | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda |            |       | TWA: 33 ppm 8 ore<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 66 ppm 15 minute<br>STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponent | Russland | Slovakiske Republikk | Slovenia | Sverige | Tyrkia |
|-----------|----------|----------------------|----------|---------|--------|
|-----------|----------|----------------------|----------|---------|--------|

# SIKKERHETSDATABLAD

2-Metylpropan-1-ol

Revisjonsdato 09-Feb-2024

|                    |                           |                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2-Metylpropan-1-ol | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm 8 urah<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 100 ppm 15 minuttah<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> 15 minuttah | Indicative STEL: 75 ppm 15 minutter<br>Indicative STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud |  |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                            | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2-Metylpropan-1-ol<br>78-83-1 ( 99 ) |                                |                                    | DNEL = 310mg/m <sup>3</sup>         |                                         |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                            | Ferskvann      | Ferskvann sediment           | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)            |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 2-Metylpropan-1-ol<br>78-83-1 ( 99 ) | PNEC = 0.4mg/L | PNEC = 1.56mg/kg sediment dw | PNEC = 11mg/L        | PNEC = 10mg/L                              | PNEC = 0.0765mg/kg soil dw |

| Component                            | Sjøvann         | Sjøvann sediment              | Sjøvann intermitterende | Næringskjede | Luft |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| 2-Metylpropan-1-ol<br>78-83-1 ( 99 ) | PNEC = 0.04mg/L | PNEC = 0.156mg/kg sediment dw |                         |              |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Bruk eksplosjonssikkert elektrisk-/ventilasjons-/belysningsutstyr. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

# SIKKERHETSDATABLAD

2-Metylpropan-1-ol

Revisjonsdato 09-Feb-2024

| Håndvern           |                  | Vernehansker     |             |                                                                                      |
|--------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hanskemateriale    | Gjennombruddstid | Hansketykkelse   | EU-standard | Hanske kommentarer                                                                   |
| Nitrilgummi        | > 480 minutter   | 0.38 mm          | EN 374      | Som testet under EN374-3 Bestemmelse av motstand mot gjennomtrengning av kjemikalier |
| Butylgummi         | > 480 minutter   | 0.35 mm          | Nivå 6      |                                                                                      |
| Neoprenhansker     | > 480 minutter   | 0.45 mm          |             |                                                                                      |
| Viton (R)          | > 480 minutter   | 0.70 mm          |             |                                                                                      |
| Hud- og kroppsvern |                  | Langermede klær. |             |                                                                                      |

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Åndedrettsvern</b>                      | Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.<br>For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte                                                                                                                        |
| <b>Storskala / bruk i nødstilfeller</b>    | Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer<br><b>Anbefalt filtertype:</b> Organiske gasser og damp filter Type A Brun samsvar med EN14387                                                                          |
| <b>Småskala / Laboratory bruk</b>          | Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer<br><b>Anbefalt halvmaske:</b> - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; pluss filter, EN141<br>Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres |
| <b>Miljømessige eksponeringskontroller</b> | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                         |                                |                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Fysisk tilstand</b>                  | Væske                          |                                                |
| <b>Utseende</b>                         | Fargeløs                       |                                                |
| <b>Lukt</b>                             | aromatisk                      |                                                |
| <b>Luktterskel</b>                      | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>           | -108 °C / -162.4 °F            |                                                |
| <b>Mykgjøringspunkt</b>                 | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Kokepunkt/kokepunktintervall</b>     | 108 °C / 226.4 °F              |                                                |
| <b>Antennelighet (Væske)</b>            | Brannfarlig                    | På grunnlag av testdata                        |
| <b>Antennelighet (fast stoff, gass)</b> | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| <b>Ekspljosjonsgrenser</b>              | <b>Nedre</b> 1.6 Vol%          |                                                |
|                                         | <b>Øvre</b> 10.9 Vol%          |                                                |
| <b>Flammepunkt</b>                      | 28 °C / 82.4 °F                | <b>Metode</b> - Ingen informasjon tilgjengelig |
| <b>Selvantennelsestemperatur</b>        | 430 °C / 806 °F                |                                                |
| <b>Spaltingstemperatur</b>              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>pH</b>                               | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Viskositet</b>                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Vannløselighet</b>                   | Løselig                        |                                                |

# SIKKERHETSDATABLAD

2-Metylpropan-1-ol

Revisjonsdato 09-Feb-2024

|                                        |                                |              |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig |              |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                |              |
| Komponent                              | log Pow                        |              |
| 2-Metylpropan-1-ol                     | 1                              |              |
| Damptrykk                              | 11.7 mbar @ 20°C               |              |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | 0.800                          |              |
| Bulktetthet                            | Ikke relevant                  | Væske        |
| Damptetthet                            | 2.6                            | (Luft = 1.0) |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)          |              |

## 9.2. Andre opplysninger

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Molekylar formel       | C4 H10 O                                                                                                       |
| Molekylær vekt         | 74.12                                                                                                          |
| VOC Innhold(%)         | 100 %                                                                                                          |
| Eksplosive egenskaper  | ikke eksplosivt eksplosive damp-/ luftblandinger mulig                                                         |
| Oksiderende egenskaper | ikke oksiderende (basert på den kjemiske strukturen av stoffet og oksidasjon statene konstituerende elementer) |
| Fordunstingstall       | 0.6 - (Butylacetat = 1,0)                                                                                      |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig polymerisering | Farlig polymerisering forekommer ikke. |
| Farlige reaksjoner    | Ingen ved normal proseshåndtering.     |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler. Syreanhydrider. Syreklorider.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2).

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Produktinformasjon | Se aktuell oppføring i RTECS for fullstendig informasjon |
|--------------------|----------------------------------------------------------|

#### (a) akutt giftighet,;

Oral

Dermal

Innånding

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data  
Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data  
Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

| Komponent          | LD50 munn                 | LD50 hud                     | LC50 Inhalering               |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 2-Metylpropan-1-ol | LD50 = 2460 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 3400 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 18.18 mg/L ( Rat ) 6 h |



# SIKKERHETSDATABLAD

2-Metylpropan-1-ol

Revisjonsdato 09-Feb-2024

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

(b) Hudetsende / irritasjon; Kategori 2

(c) alvorlig øyeskade / irritasjon; Kategori 1

(d) Sensibilisering;  
Respiratorisk  
Huden  
Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data  
Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

(e) mutagenitet i kjønnsceller; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

(f) kreftfremkallende; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data  
Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

(g) reproduksjonstoksisitet; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

(h) STOT-enkel eksponering; Kategori 3  
Resultater / Målorganer  
Luftveiene, Sentralnervesystemet (CNS).

(i) STOT-gjentatt eksponering; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data  
Målorganer  
Ingen kjent.

(j) aspirasjonsfare; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data  
Symptomer / effekter,  
både akutte og forsinkede  
Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast.

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

Økotoksisitetseffekter Må ikke tømmes i kloakkavløp. .

| Komponent          | Ferskvannsfisk                                                                                                                                                                                                                                                                | vannloppe                                                                                          | Ferskvannsalge                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2-Metylpropan-1-ol | LC50: 1370 - 1670 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales<br>promelas)<br>LC50: = 375 mg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: 1120 - 1520 mg/L, 96h<br>flow-through (Oncorhynchus<br>mykiss)<br>LC50: 1480 - 1730 mg/L, 96h<br>flow-through (Lepomis<br>macrochirus) | EC50: = 1300 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)<br>EC50: 1070 - 1933 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna) | 1799 mg/l EC50 = 72 h<br>230 mg/L EC50 = 48 h |

# SIKKERHETSDATABLAD

2-Metylpropan-1-ol

Revisjonsdato 09-Feb-2024

| Komponent          | Microtox                  | M-faktor |
|--------------------|---------------------------|----------|
| 2-Metylpropan-1-ol | EC50 = 1224.6 mg/L 15 min |          |

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Lett biologisk nedbrytbart

### Persistens

Løselig i vann, Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon.

| Component                            | Nedbrytbarhet |
|--------------------------------------|---------------|
| 2-Metylpropan-1-ol<br>78-83-1 ( 99 ) | 90% (14d)     |

### Nedbrytning i kloakkrenseanlegg

Inneholder ingen materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

Produktet har et lavt potensiale for biokonsentrat; Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent          | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|--------------------|---------|-------------------------------|
| 2-Metylpropan-1-ol | 1       | < 100                         |

## 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Sprer seg hurtig i luft: Svært mobile i jord

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB).

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

### Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

### Persistente organiske forurensende Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurensset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Tomme beholdere inneholder produktrester (flytende og/eller damp) og kan være farlige. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

#### Annen informasjon

Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i avløpssystem. Kan forbrennes eller deponeres på søppelplass hvis det skjer i samsvar med lokale forskrifter. Må ikke tømmes i kloakkavløp.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

# SIKKERHETSDATABLAD

2-Metylpropan-1-ol

Revisjonsdato 09-Feb-2024

## IMDG/IMO

**14.1. FN-nummer** UN1212  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** ISOBUTANOL  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 3  
**14.4. Emballasjegruppe** III

## ADR

**14.1. FN-nummer** UN1212  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** ISOBUTANOL  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 3  
**14.4. Emballasjegruppe** III

## IATA

**14.1. FN-nummer** UN1212  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** ISOBUTANOL  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 3  
**14.4. Emballasjegruppe** III

**14.5. Miljøfarer** Ingen farer identifisert

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent          | CAS Nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 2-Metylpropan-1-ol | 78-83-1 | 201-148-0 | -      | -   | X     | X    | KE-24894 | X    | X    |

| Komponent          | CAS Nr  | TSCA<br>(Toxic<br>Substance<br>Control<br>Act) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| 2-Metylpropan-1-ol | 78-83-1 | X                                              | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent          | CAS Nr  | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XIV - stoffer som<br>krever autorisasjon | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XVII -<br>Restriksjoner på visse<br>farlige stoffer | REACH-forordningen<br>(EC 1907/2006) artikkel<br>59 - Kandidatliste over<br>stoffer med svært stor<br>bekymring (SVHC) |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metylpropan-1-ol | 78-83-1 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.                                                    | -                                                                                                                      |

ALFAAB23091

# SIKKERHETSDATABLAD

2-Metylpropan-1-ol

Revisjonsdato 09-Feb-2024

|  |  |  |                                    |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|
|  |  |  | (see link for restriction details) |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|

## REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent          | CAS Nr  | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metylpropan-1-ol | 78-83-1 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

## Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier

Ikke relevant

## Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

## Nasjonale forordninger

## WGK klassifisering

Se tabell for verdier

| Komponent          | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 2-Metylpropan-1-ol | WGK1                                 |                           |

| Komponent          | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| 2-Metylpropan-1-ol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metylpropan-1-ol<br>78-83-1 ( 99 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er blitt utført av produsent / importør

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

## Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H315 - Irriterer huden

H318 - Gir alvorlig øyeskade

H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene

ALFAAB23091

H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet  
H226 - Brannfarlig væske og damp

Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadviser - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

**Opplæringsråd**

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Brannforebygging og -bekjemping, identifisere farer og risikoer, statisk elektrisitet, eksplosive atmosfærer som følge av damper og støv.

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

**Tilberedt av**

Avdeling produksikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Utstedelsesdato**

22-Jan-2009

**Revisjonsdato**

09-Feb-2024

**Revisjonsoppsummering**

Ny leverandør av nødtelefon.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

**Ansvarsfraskrivelse**

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**